



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 - YAP 495

Proje Kısıt ve Etkiler Dokümanı

PKE-Plan

Plan sürümü - BİL495 sonunda teslim edilir

Proje Adı	Yapay Zeka Destekli Biyomekanik Teknik Vuruş ve Atış Analizi
Takım Üyeleri	Rıdvan Umut Ünal 221101008 Yusuf Mirza Çoban 221101003 Emirhan Gül 221101073 Utku Karatepe 221101071 Taha Denizbek Tavlan 221101062
Danışman	Yok
Akademik Dönem	2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	31.07.2026

İçindekiler

1. Kullanılan Standartlar.....	3
KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [1].....	3
GDPR, (EU) 2016/679 sayılı Tüzük [2].....	3
ISO/IEC 25010:2023, SQuaRE Ürün Kalite Modeli [3].....	3
ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Gereksinim Mühendisliği [4].....	3
IEEE (2020) ve ACM (2018) Etik Kuralları [5], [6].....	4
Açık Kaynak Lisans Uyumu.....	4
2. Proje Kısıtları.....	4
K-1 [Hukuki ve Güvenlik] Biyometrik Veri Koruması ve Sıfır Bekletme Politikası.....	4
K-2 [Teknolojik ve Doğruluk] Monoküler 2B Girdi ve Ölçüm Doğruluğu Sınırı.....	5
K-3 [Etik ve Sağlık] Morfolojik Yanlılık ve Güvenli Tavsiye Sınırı.....	5
K-4 [Zaman ve Kapsam] İki Dersli Takvim ve Prototip Kapsamı.....	5
3. Beklenen Etkiler.....	5
4. Araçlar ve Metodoloji.....	6
5. Kaynaklar.....	6

1. Kullanılan Standartlar

Bu bölümde projeye uygulanabilir standartlar, ilgili madde veya alt maddeleriyle birlikte listelenmiştir. Her standart için kısa bir uygulanabilirlik notu ve doğrulama aşamasında başvurulacak kanıt kaynağı (test, inceleme veya analiz) belirtilmiştir.

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [1]

İlgili maddeler: m.5 (açık rıza), m.6 (özel nitelikli/biyometrik veri), m.7 (silme ve yok etme), m.12 (veri güvenliği).

Uygulanabilirlik: İşlenen sporcu videoları biyometrik ve kişisel veri niteliği taşır; açık rıza alınması ve analiz sonrası ham verinin güvenli biçimde imha edilmesi zorunludur. Reşit olmayan sporcularda ise işleme, m.6 kapsamında veli veya vasi rızasına bağlanır.

Planlanan kanıt: Rıza akışının (UC-1) incelenmesi ve rıza kaydı zaman damgasının kontrolü; analiz sonrası ham videonun kalıcı silindiğini doğrulayan otomatik silme testi; uçtan uca veri akışı analizi.

GDPR, (EU) 2016/679 sayılı Tüzük [2]

İlgili maddeler: Art. 9 (özel kategori veri), Art. 7 (rıza), Art. 8 (çocuğun rızası), Art. 17 (silme hakkı), Art. 25 (tasarımdan gelen veri koruması).

Uygulanabilirlik: KVKK ile paralel yürür ve sistemin uluslararası kullanım ya da dağıtım senaryolarında da uyumlu kalmasını sağlar. Art. 8, reşit olmayan kullanıcılar için veli onayı gerekliliğini KVKK ile birlikte karşılar.

Planlanan kanıt: Privacy-by-design ilkesi doğrultusunda mimari gözden geçirme; veri silme (erasure) testi.

ISO/IEC 25010:2023, SQuaRE Ürün Kalite Modeli [3]

İlgili karakteristikler: Performans verimliliği, güvenilirlik, etkileşim yeteneği, güvenlik ve emniyet. (2023 revizyonunda "kullanılabilirlik" etkileşim yeteneği olarak yeniden adlandırılmış, emniyet ise üst düzey kalite karakteristiği olarak eklenmiştir.)

Uygulanabilirlik: Fonksiyonel olmayan gereksinimleri (NFR-1 ila NFR-5) ölçülebilir kalite karakteristiklerine eşler.

Planlanan kanıt: Performans testi (analiz süresi ≤ 60 sn), güvenilirlik testi (faz isabeti $\geq \%80$), doğruluk testi (eklem açısı $MAE \leq 15^\circ$) ve etkileşim yeteneği değerlendirmesi.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Gereksinim Mühendisliği [4]

Kapsam: Gereksinim mühendisliğinde doğrulanabilirlik, tutarlılık ve izlenebilirlik ilkeleri.

Uygulanabilirlik: Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin tek anlamlı, test edilebilir ve izlenebilir biçimde yazılmasını güvence altına alır.

Planlanan kanıt: Gereksinim-test izleme matrisinin (Spesifikasyon Raporu ekinde tanımlı) incelenmesi.

IEEE (2020) ve ACM (2018) Etik Kuralları [5], [6]

İlgili ilkeler: ACM 1.2 (zarardan kaçınma), 1.4 (ayrımcılık yapmama), 2.6 (yetkinlik), 2.9 (güvenlik) ve IEEE etik ilkeleri.

Uygulanabilirlik: Biyomekanik geri bildirimde fiziksel zarar, demografik yanlılık ve veri güvenliği risklerini yönetir. Sistemin ürettiği güvenli hareket aralığı kuralları, omuz ve dirsek yüklenmelerini inceleyen kabul görmüş biyomekanik literatürüne dayandırılır [7].

Planlanan kanıt: Etik gözden geçirme ve feragatname varlık kontrolü; LLM çıktısının kinematik kural filtresinden geçirilmesinin test edilmesi.

Açık Kaynak Lisans Uyumu

İlgili lisanslar: AGPL-3.0 , Apache-2.0 , LGPL-2.1+/GPL , MIT

Uygulanabilirlik: Üçüncü taraf bileşenlerin lisans şartlarına ve akademik kullanım koşullarına uyum gerekir. YOLOv8'in AGPL-3.0 lisansı, sistemin ağ üzerinden hizmet olarak sunulması hâlinde kaynak kodu paylaşma yükümlülüğü doğurduğundan, bu husus dağıtım senaryosunda ayrıca değerlendirilecektir.

Planlanan kanıt: Bileşen-lisans envanterinin çıkarılması ve akademik kullanım uygunluğunun denetlenmesi.

2. Proje Kısıtları

Aşağıda projeye özgü en kritik dört kısıt; tanımı, etki alanı ve planlanan doğrulama yöntemiyle birlikte madde madde verilmiştir.

K-1 [Hukuki ve Güvenlik] Biyometrik Veri Koruması ve Sıfır Bekletme Politikası

Tanım: Yüklenen videolar KVKK ve GDPR kapsamında biyometrik ve kişisel veri sayılır [1], [2]. Açık rıza alınmadan işlem başlatılamaz; ham video, iskelet koordinat matrisine (X-Y) dönüştürüldükten hemen sonra nesne deposundan (MinIO) kalıcı olarak silinir ve yalnızca isimsizleştirilmiş sayısal veri saklanır. Reşit olmayan sporcularda işlem, veli veya vasi açık rızasına bağlıdır [1], [2].

Etki alanı: Rıza akışı (UC-1), video yükleme (UC-2), depolama katmanı (MinIO) ve uçtan uca işleme hattındaki tüm veri saklama kararları.

Doğrulama: Analiz tamamlandıktan sonra ham dosyanın depoda bulunmadığını doğrulayan otomatik silme testi; rıza kaydı zaman damgasının incelenmesi; uçtan uca veri akışı analizi.

K-2 [Teknolojik ve Doğruluk] Monoküler 2B Girdi ve Ölçüm Doğruluğu Sınırı

Tanım: Sistem yalnızca tek kameralı (monoküler) 2B RGB video ile çalışır; derinlik bilgisi bulunmaz ve hızlı hareketlerde oluşan bulanıklık poz tahminini zorlaştırır. Hedeflenen sınırlar eklem açısı için MAE

$\leq 15^\circ$ ve faz segmentasyon isabeti $\geq \%80$ olarak belirlenmiştir. Bu eşik, sistemin bir tıbbi ölçüm cihazı değil teknik karşılaştırma aracı olarak konumlanmasıyla uyumludur; amaç mutlak klinik ölçüm değil, sporcunun tekniğini referans örüntüyle karşılaştırmaktır.

Etki alanı: Poz ve iskelet çıkarımı (RTMPose/YOLO-Pose), açı hesaplama, faz segmentasyonu ve karşılaştırma doğruluğu.

Doğrulama: El ile etiketlenmiş referans (ground-truth) kümesine karşı MAE ölçüm testi ile faz geçiş karelerinin isabet oranı testi. Referans kümesinin kendisi de 2B izdüşüm sınırına tabi olduğundan, etiketleme belirsizliği raporda ayrıca belgelenecektir.

K-3 [Etik ve Sağlık] Morfolojik Yanlılık ve Güvenli Tavsiye Sınırı

Tanım: Referans veri (MLB) ağırlıklı olarak sağ elini kullanan yetişkin erkeklerden oluşur. Solak atıcı, kadın oyuncu veya iskelet gelişimi tamamlanmamış sporcuların yalnızca referansa uymadığı için hatalı etiketlenmesi riski vardır. Ayrıca LLM'in anatomik sınırı aşan ve sakatlığa yol açabilecek tavsiyeler üretmesi engellenmelidir. Sistemin güvenli hareket aralığı kuralları, omuz ve dirsek yüklenmelerini inceleyen biyomekanik literatürüne dayandırılır [7].

Etki alanı: Karşılaştırma ve normalizasyon modülü, LLM istem (prompt) katmanı, koçluk raporu üretimi (UC-4e) ve arayüzdeki feragatname.

Doğrulama: Farklı demografik profillerle (solak ve kadın örnek videolar) test; LLM çıktısının statik kinematik kurallarla filtrelenmesinin incelenmesi; "medikal veya profesyonel koçluk tavsiyesi değildir" feragatnamesinin arayüzde bulunduğu kontrolü.

K-4 [Zaman ve Kapsam] İki Dersli Takvim ve Prototip Kapsamı

Tanım: Proje, BİL495 ve BİL496 ders takvimine ve beş kişilik ekibe bağlıdır; bu doküman planlama aşamasının (BİL495) çıktısıdır. Tam kapsamlı bir profesyonel referans veri tabanı yerine sınırlı sayıda standart atış ve vuruş stili üzerinden ilerlenecek, modül entegrasyonu ise takvim riski taşımaktadır.

Etki alanı: Proje kapsamı (prototip düzeyi), iş bölümü, aşama planı ve teslim takvimi.

Doğrulama: Aşama bazlı milestone gözden geçirmeleri; ilerleme ve sprint raporlarının takibi; risk tablosundaki yedek planların (sınırlı referans seti, kural tabanlı yedek geri bildirim modülü) izlenmesi.

3. Beklenen Etkiler

Bu bölüm, sistemin başarıyla hayata geçmesi durumunda öngörülen ileriye dönük etkileri altı tema altında özetler.

Ekonomik: Milyon dolarlık çok kameralı profesyonel sistemlere düşük maliyetli bir alternatif sunarak biyomekanik analizi amatör sporculara ve küçük kulüplere erişilebilir kılar. Sunucu tarafı LLM maliyeti, açık ağırlıklı yerel modeller (Ollama) ile asgariye indirilerek operasyonel gider düşürülür.

Sosyal: Nesnel performans verisine erişimi yaygınlaştırarak amatör sporcuların gelişimini destekler ve antrenörlere çıplak göz değerlendirmesinin ötesinde sayısal, tekrarlanabilir bir araç sağlar.

Çevresel: Saf yazılım tabanlı olduğu için donanım üretimi veya fiziksel atık doğurmaz. Devasa modeller yerine hafif ve optimize modellerin (YOLOv8 Nano/Medium, RTMPose) tercih edilmesi hesaplama enerjisini ve karbon ayak izini azaltır.

Hukuki: KVKK ve GDPR gerekliliklerine uygun açık rıza ve sıfır bekletme tasarımıyla, biyometrik veri işleyen uygulamalar için sorumlu ve uyumlu bir örnek oluşturur [1], [2].

Sağlık: Hatalı mekanikten kaynaklanan omuz ve dirsek sakatlığı risklerini erken ve nesnel geri bildirimle azaltma potansiyeli taşır [7]. Sistem tıbbi bir tanı veya tedavi aracı değildir; tavsiyeler feragatname ve güvenli hareket aralığı ilkesiyle sınırlandırılır.

Güvenlik: İsimlendirilmiş koordinat verisinin saklanması ve ham videonun silinmesiyle veri güvenliği sağlanır. LLM halüsinasyonuna karşı kural tabanlı filtre ve JSON ile kısıtlanmış çıktı sayesinde hatalı ya da riskli tavsiye üretimi engellenir.

4. Araçlar ve Metodoloji

Bu raporun hazırlanma sürecinde, akademik bütünlük ve dersin yapay zekâ kullanım politikaları doğrultusunda Büyük Dil Modellerinden faydalanılmıştır. Grupça konuşarak kararlaştırdığımız ve raporda yer verdiğimiz fikirlerin düzenlenmesi, teknik metinlerin imla kurallarına uygun hale getirilmesi, hem fikirlerin olgunlaştırılması hem de kendimizi daha iyi bir Türkçe ile ifade edebilmek adına Gemini, ChatGPT ve Claude araçları kullanılmıştır.

Ayrıca bu araçlar, raporda atıfta bulunulan akademik kaynakların (referansların) belirlenmesi, web araması yoluyla künyelerinin doğrulanması amacıyla da kullanılmıştır. Belirlenen tüm kaynakların orijinal yayınlarla uygunluğu ekibimiz tarafından kontrol edilmiştir.

Söz konusu yapay zekâ modelleri yalnızca ekibimizin geliştirdiği fikirlerin yapılandırılması, olgunlaştırılması ve dil yönünden zenginleştirilmesi amacıyla birer asistan olarak kullanılmıştır. Üretilen tüm içerikten ekip sorumludur.

5. Kaynaklar

- [1] Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6698 sayılı Kanun, Resmî Gazete, sayı 29677, 7 Nisan 2016.
- [2] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation), Official Journal of the European Union, L 119, 4 Mayıs 2016.
- [3] ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model, International Organization for Standardization, Cenevre, 2023.
- [4] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering, 2018.
- [5] Association for Computing Machinery, "ACM Code of Ethics and Professional Conduct," 2018. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.acm.org/code-of-ethics> [Erişim tarihi: 27-Tem-2026].
- [6] IEEE, "IEEE Code of Ethics," 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html> [Erişim tarihi: 27-Tem-2026].

- [7] G. S. Fleisig, J. R. Andrews, C. J. Dillman ve R. F. Escamilla, "Kinetics of baseball pitching with implications about injury mechanisms," The American Journal of Sports Medicine, cilt 23, sayı 2, ss. 233-239, 1995.